

Documentación de la segunda fase: diseño detallado y ontología

Tabla de contenidos

1. Diseño detallado.....	4
1.1 Agente Catalogo.....	4
Capacidad AñadirProdExt.....	5
Plan ActualizarCatalogo.....	5
Capacidad BuscarEnCatalogo.....	6
Plan BuscarEnCatalogo.....	6
Plan FiltrarProductos.....	7
Plan MostrarProductos.....	7
1.2 Agente Comerciante.....	8
Capacidad PrepararPedido.....	9
Plan PreguntarDatosCompra.....	9
Plan RegistrarPedidoPendiente.....	10
Plan EscogerCL.....	10
Plan Notificador.....	10
Capacidad ComunicarConVendedoresExternos.....	11
Plan ComunicarVendedoresExternos.....	11
Capacidad FinalizarCompra.....	12
Plan FinalizarPedido.....	12
Plan RealizarCobro.....	13
Plan RecibirDatosEnvio.....	13
1.3 Agente Logistico.....	14
Capacidad ComunicarStock.....	14
Plan ComunicarDisponibilidadCL.....	15
Capacidad AgruparEnLotes.....	15
Plan AgruparPedidoEnLote.....	15
Capacidad DecidirLotesAEntregar.....	16
Plan SeleccionarLotesAEntregar.....	16
Capacidad NegociarConTransportistas.....	16
Plan SeleccionOfertaIniciales.....	17
Plan ProponerEnvioTransportistas.....	17
1.4 Agente Financiero.....	18
CobrarAlUsuario (C).....	19
Plan CobrarAlUsuario.....	19
Capacidad ReembolsoAlUsuario.....	20
Plan ReembolsoAlUsuario.....	20
Capacidad PagarProdsExternos.....	21
Plan PagarProdsExternos.....	21
1.5 Agente Feedback.....	21
Capacidad EncontrarProductosCandidatos.....	22
Plan crearPerfilParaRecomendar.....	22
Capacidad RegistrarCompraParaFuturaOpinion.....	23

Plan RegistrarCompraParaFuturaOpinion.....	23
Capacidad ObtenerOpinionProductoComprado.....	24
Plan PreguntarOpinionProducto.....	24
Plan RegistrarOpinionProducto.....	24
1.6 Agente Devolucion.....	25
Capacidad ValidarPeticionDevolucion.....	25
Plan ValidarPeticionDevolucion.....	26
Capacidad RealizarReembolsoAUsuario.....	26
Plan RealizarReembolsoAUsuario.....	26
2. Descripción de la ontología.....	27
2.1 Objetivo de la ontología.....	27
2.2 Criterios de diseño.....	27
2.3 Jerarquía de clases.....	28
2.4 Relaciones entre conceptos: Object Properties.....	30
2.5 Atributos: Data Properties.....	32
2.6 Instancias de ejemplo.....	33
2.7 Uso de la ontología por agentes y protocolos.....	34

Esta documentación corresponde a la segunda fase de la práctica de ECSDI. El objetivo de esta entrega es completar el diseño detallado de los agentes desarrollados hasta el momento y documentar la ontología del comercio electrónico utilizada para representar el conocimiento del dominio y el contenido semántico de los mensajes entre agentes.

El diseño se ha realizado siguiendo la metodología Prometheus, partiendo del diseño arquitectónico previo y refinando cada agente mediante capacidades, planes, mensajes, percepciones, acciones y fuentes de datos internas. Además, se documenta la relación entre la ontología, los protocolos de comunicación y la implementación en Python.

1. Diseño detallado

1.1 Agente Catalogo

Este se encarga de llevar el catálogo electrónico de productos, es decir, es quien muestra al usuario final todos los productos disponibles. Para eso, utiliza diferentes capacidades:

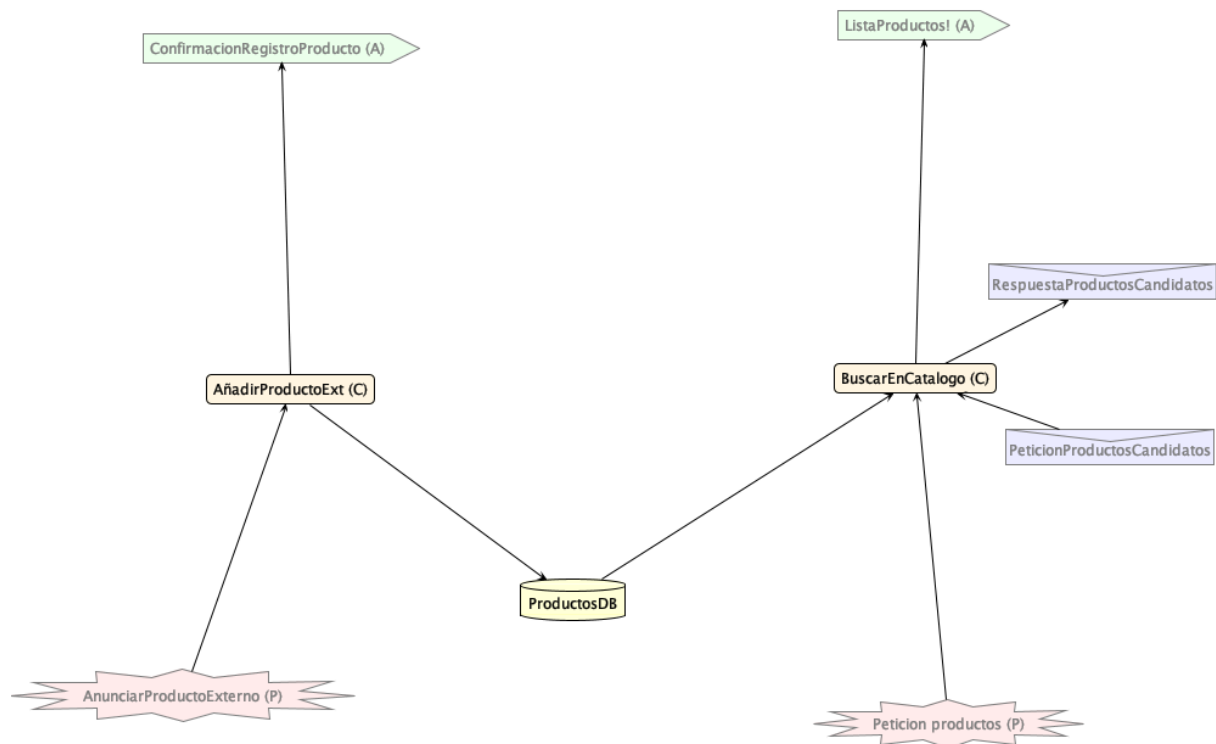


Figura 1. Vista general del Agente Catálogo y sus capacidades principales.

El catálogo de productos no es estático, nuestra tienda ofrece los suyos, pero otros vendedores externos pueden ofrecer de vez en cuando nuevos productos.

Capacidad AñadirProdExt

A continuación vemos el interior de la capacidad, la cual está formada solo por un plan, que lo que hace es recibir la información relacionada con el nuevo producto y quién es su vendedor (además de quién se encarga de su envío) y avisa al vendedor externo que el producto ha sido registrado exitosamente.

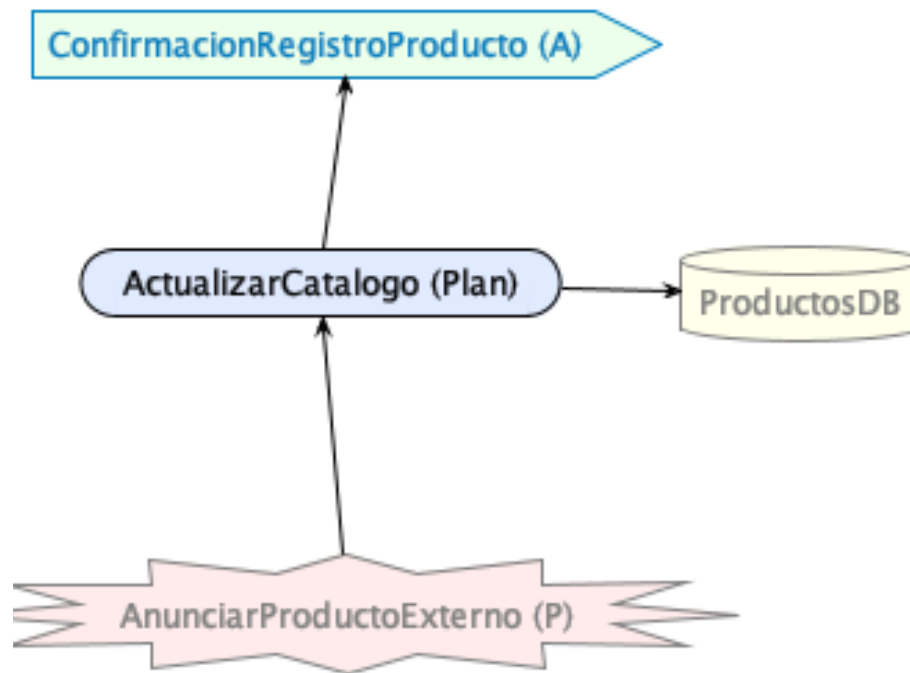


Figura 2. Detalle de la capacidad AñadirProdExt.

Plan ActualizarCatalogo

Nombre	ActualizarCatalogo (Plan)
Descripción	El vendedor externo anuncia un nuevo producto, se comparte el producto, precio y quién se encarga del envío, entonces se registra en la DB de productos y se avisa al vendedor que el producto ya consta en el catálogo.
Percepciones	AnunciarProductoExterno (P)
Acciones	ConfirmacionRegistroProducto (A)
Datos producidos	ProductosDB

Capacidad BuscarEnCatalogo

Se encarga de seleccionar de entre todos los productos, aquellos que son de relevancia o interés para los filtros o categorías compartidas.

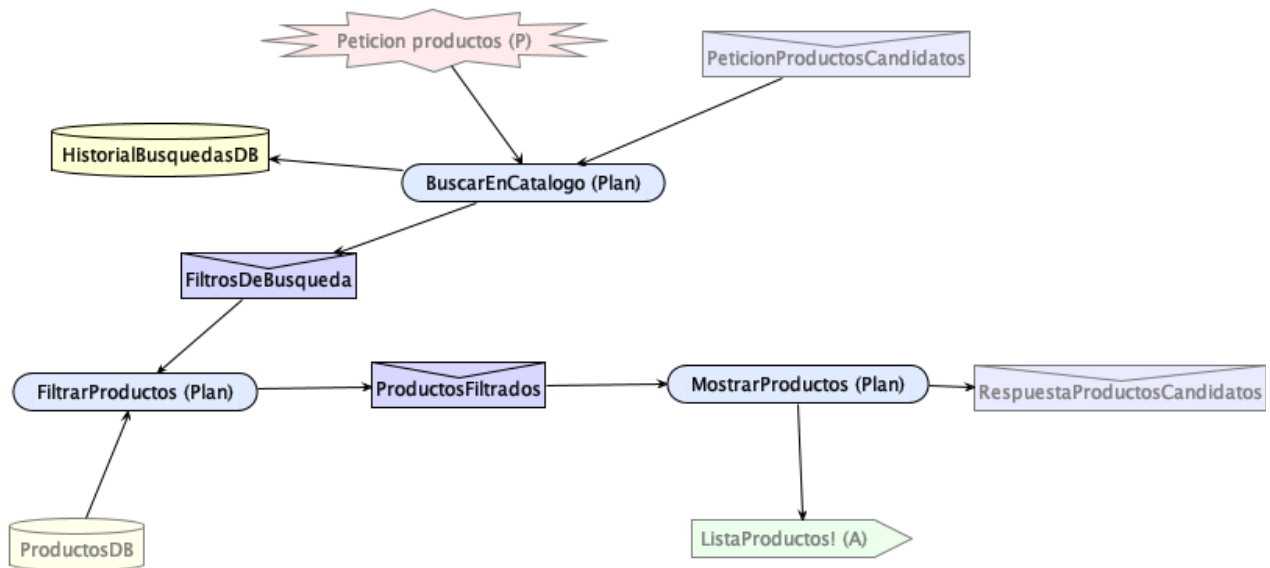


Figura 3. Flujo de la capacidad BuscarEnCatalogo para búsquedas de compra y recomendaciones.

En la imagen vemos como la capacidad se inicia de dos formas distintas, cuando se piden productos con unos filtros concretos (Escenario de Compra - Filtros enviados por el asistente virtual), o cuando llega un mensaje de PeticiónProductosCandidatos (Escenario de recomendación - filtros enviados por AgFeedback).

Sobre el flujo que sigue a este plan inicial podemos decir que para el escenario de compra, se guarda la búsqueda realizada y se envía al asistente la ListaProductos! correspondiente. Por otro lado cuando AgFeedback estaba buscando productos a recomendar, el AgCatalogo se los comparte.

Plan BuscarEnCatalogo

Nombre	BuscarEnCatalogo (Plan)
Descripción	Llega una petición de búsqueda con los filtros respectivos, si el tipo (compra o recomendación) de la petición es para comprar entonces se registra en el historial de búsquedas. En todos los casos se comparten los filtros al filtrador y el tipo de compra.
Mensajes entrantes	PeticiónProductosCandidatos: Agente Feedback --> Agente Catalogo
Mensajes salientes	FiltrosDeBusqueda: BuscarEnCatalogo (Plan) --> FiltrarProductos (Plan)
Percepciones	Petición productos (P)

Datos producidos	HistorialBusquedasDB
-------------------------	----------------------

Plan FiltrarProductos

Nombre	BuscarEnCatalogo (Plan)
Descripción	Llega una petición de búsqueda con los filtros respectivos, si el tipo (compra o recomendación) de la petición es para comprar entonces se registra en el historial de búsquedas. En todos los casos se comparten los filtros al filtrador y el tipo de compra.
Mensajes entrantes	PeticionProductosCandidatos: Agente Feedback --> Agente Catalogo
Mensajes salientes	FiltrosDeBusqueda: BuscarEnCatalogo (Plan) --> FiltrarProductos (Plan)
Percepciones	Peticion productos (P)
Datos producidos	HistorialBusquedasDB

Plan MostrarProductos

Nombre	MostrarProductos (Plan)
Descripción	Le llega una lista de productos con su información, si el tipo=compra se realiza la acción para compartirle la lista al usuario, si tipo=recommendacion se comparten con un mensaje a AgFeedback.
Mensajes entrantes	ProductosFiltrados: FiltrarProductos (Plan) --> MostrarProductos (Plan)
Mensajes salientes	RespuestaProductosCandidatos: Agente Catalogo --> Agente Feedback
Acciones	ListaProductos! (A)

1.2 Agente Comerciante

Este es el Agente más completo, esta primera imagen muestra la primera mitad del proceso de compra, donde se registra el pedido y se prepara todo antes de iniciar la logística del envío.

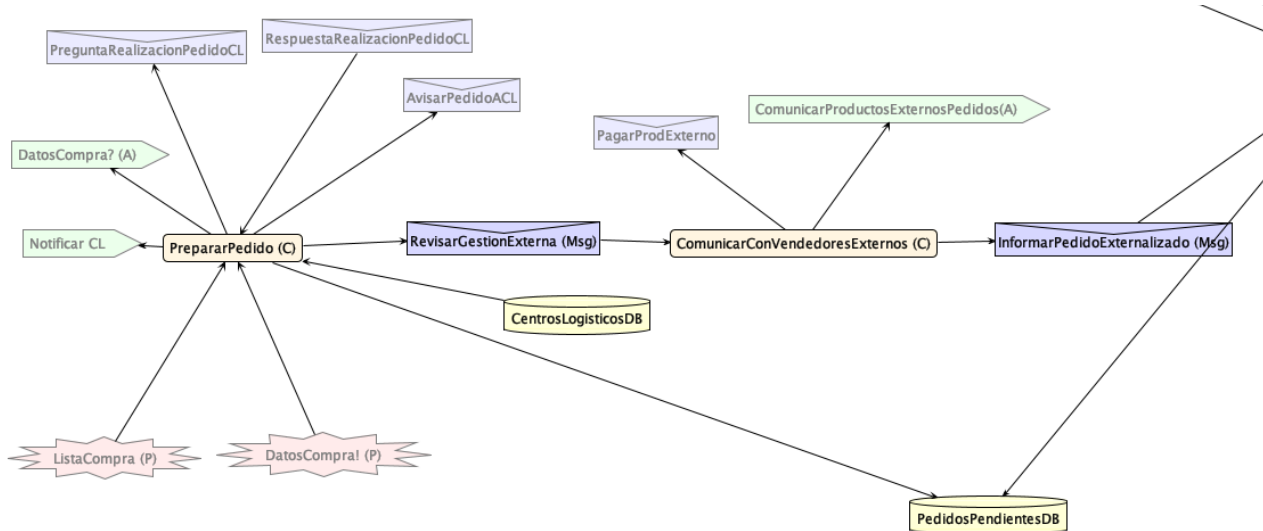


Figura 4. Primera parte del proceso de compra en el Agente Comerciante: registro del pedido y preparación logística.

La cual una vez iniciada se pasa a la siguiente parte, de finalización de compra.

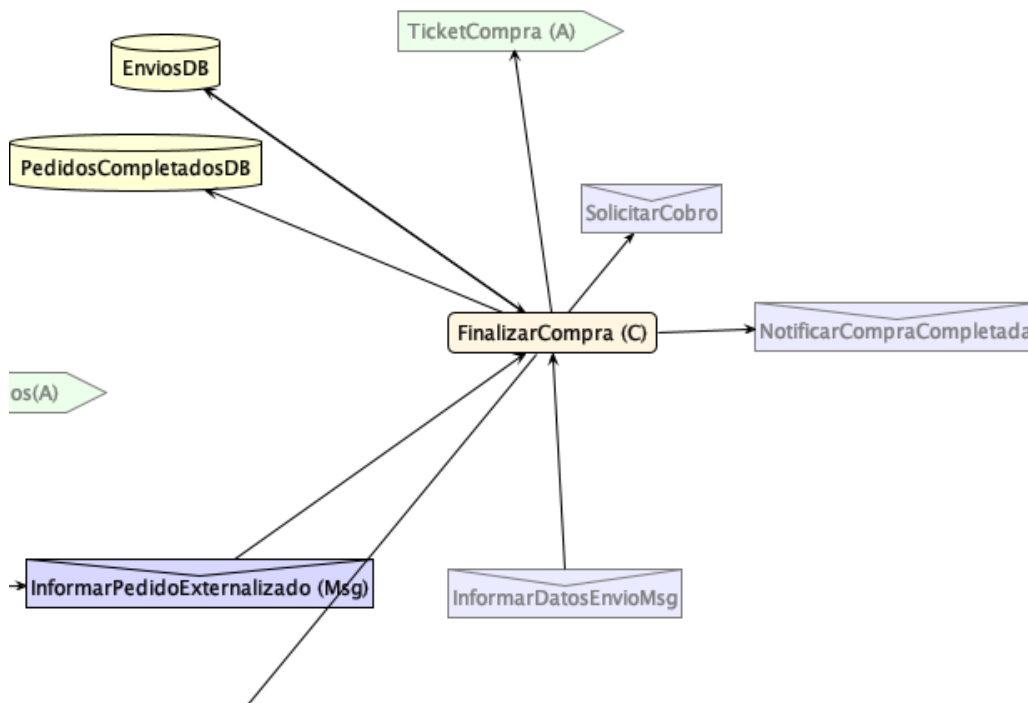


Figura 5. Segunda parte del proceso de compra en el Agente Comerciante: finalización del pedido y notificación al usuario

Veámoslo con más detalle:

Capacidad PrepararPedido

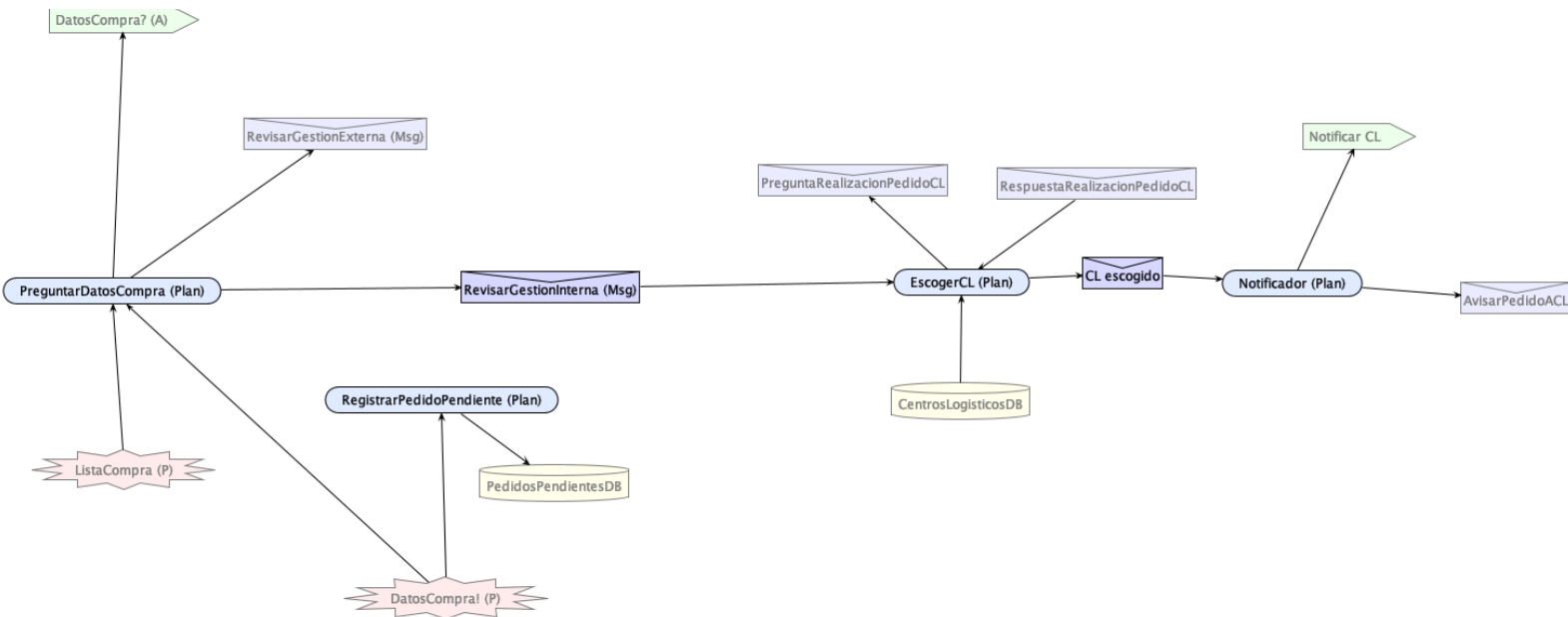


Figura 6. Detalle de la capacidad PrepararPedido y de los planes asociados a la preparación de la compra.

Plan PreguntarDatosCompra

Nombre	PreguntarDatosCompra (Plan)
Descripción	Llega una lista de productos que se quieren comprar (producto, precio, vendedor, tipoEnvio). Se pregunta dónde enviarlo, la urgencia y el método de pago. Una vez llega esta información por cada uno de los productos se sigue el proceso correspondiente a vendedor (Interno/externo) y tipoEnvio (interno/externo). Es importante recalcar que si vendedor(externo) pero tipoEnvio(interno) se realizan ambos mensajes de salida.
Mensajes salientes	RevisarGestionExterna (Msg): PrepararPedido (C) --> ComunicarConVendedoresExternos (C), RevisarGestionInterna (Msg): PreguntarDatosCompra (Plan) --> EscogerCL (Plan)
Percepciones	ListaCompra (P), DatosCompra! (P)
Acciones	DatosCompra? (A)

Plan RegistrarPedidoPendiente

Nombre	RegistrarPedidoPendiente (Plan)
Descripción	Se registra la información de un pedido que está en proceso, quién lo ha comprado, el método de pago usado...
Percepciones	DatosCompra! (P)
Datos producidos	PedidosPendientesDB

Plan EscogerCL

Nombre	EscogerCL (Plan)
Descripción	El producto es interno, entonces hay que escoger el CL, para ello se lee la BD de todos los que hay y su ubicación. Se hace una heurística para ver cuál es el que más se ajusta al cliente y se va preguntando uno por uno si se pueden hacer cargo del pedido, cuando el primero acepta ya se le adjudica el pedido y se le avisa al AgLogistico de ese centro concreto.
Mensajes entrantes	RespuestaRealizacionPedidoCL: Agente Logistico --> Agente Comerciante, RevisarGestionInterna (Msg): PreguntarDatosCompra (Plan) --> EscogerCL (Plan)
Mensajes salientes	PreguntaRealizacionPedidoCL: Agente Comerciante --> Agente Logistico, CL escogido: EscogerCL (Plan) --> Notificador (Plan)
Datos usados	CentrosLogisticosDB

Plan Notificador

Nombre	Notificador (Plan)
Descripción	Se avisa tanto al Usuario como al AgLogistico del centro escogido.
Mensajes entrantes	CL escogido: EscogerCL (Plan) --> Notificador (Plan)
Mensajes salientes	AvisarPedidoACL: Agente Comerciante --> Agente Logistico
Acciones	Notificar CL

Capacidad ComunicarConVendedoresExternos

La idea de esta capacidad es simple, como el producto es externo se le paga la cantidad que vale y se avisa de que se va a vender. Este último aviso también se hace en el caso que el VendedorExterno se encargue del envío, dónde adicionalmente se envía un mensaje a la capacidad de **finalizarCompra** ya que se asume automáticamente que se envía.

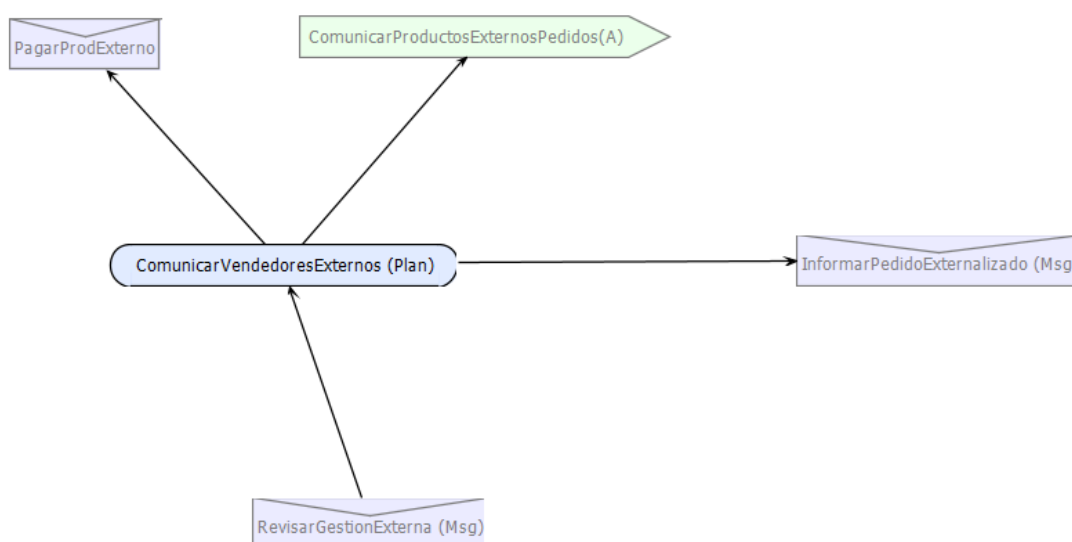


Figura 7. Detalle de la capacidad ComunicarConVendedoresExternos para gestionar productos vendidos por vendedores externos.

Plan ComunicarVendedoresExternos

Nombre	ComunicarVendedoresExternos (Plan)
Descripción	El producto pedido es externo, le llega la información de este y TipoEnvio, entonces el plan primero le dice al AgFinanciero que pague al vendedor la cantidad correspondiente y si TipoEnvio=Externo se comunica dónde tiene que enviarlo y cuándo.
Mensajes entrantes	RevisarGestionExterna (Msg): PrepararPedido (C) --> ComunicarConVendedoresExternos (C)
Mensajes salientes	PagarProdExterno: Agente Comerciante --> Agente Financiero, InformarPedidoExternalizado (Msg): ComunicarConVendedoresExternos (C) --> FinalizarCompra (C)
Acciones	ComunicarProductosExternosPedidos(A)

Capacidad FinalizarCompra

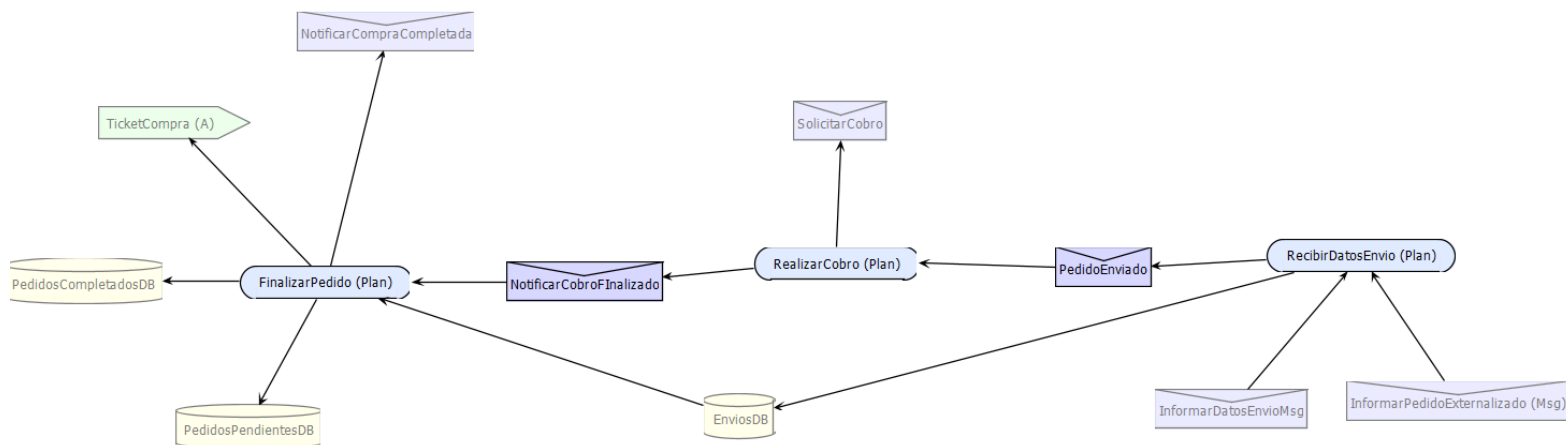


Figura 8. Detalle de la capacidad FinalizarCompra y del flujo de cierre del pedido.

El flujo es de derecha a izquierda. La capacidad se inicia una vez se reciben los datos de envío, ya sea por parte de nuestro AgLogístico o por parte de la capacidad anterior donde se delega automáticamente el envío al VendedorExterno.

Una vez recibido se supone que el pedido es enviado y se realiza el cobro, una vez finalizado, se registra todo lo relevante con el pedido exitoso y se envía el ticket final al usuario además de notificar de la compra al AgFeeder para que lo tenga en cuenta.

Plan FinalizarPedido

Nombre	FinalizarPedido (Plan)
Descripción	Una vez cobrado ya el pedido se rescata la información del envío para compartírsela al usuario con su ticket de compra, donde se dice cuándo llegará y quién se encarga del envío. Además, se elimina el pedido de pendientes y se añade a completados. Finalmente se notifica la información de la compra a AgFeedback para que sepa cuándo tiene que preguntar la opinión al usuario.
Mensajes entrantes	NotificarCobroFinalizado: RealizarCobro (Plan) --> FinalizarPedido (Plan)
Mensajes salientes	NotificarCompraCompletada: Agente Comerciante --> Agente Feedback
Acciones	TicketCompra (A)
Datos usados	EnviosDB
Datos producidos	PedidosCompletadosDB, EnviosDB, PedidosPendientesDB

Plan RealizarCobro

Nombre	RealizarCobro (Plan)
Descripción	Recibe Cantidad y MetodoPago, entonces le dice al AgFinanciero lo que tiene que cobrar y dónde. Se asume que va todo bien y se pasa automáticamente a finalizar el pedido.
Mensajes entrantes	PedidoEnviado: RecibirDatosEnvio (Plan) --> RealizarCobro (Plan)
Mensajes salientes	SolicitarCobro: Agente Comerciante --> Agente Financiero, NotificarCobroFinalizado: RealizarCobro (Plan) --> FinalizarPedido (Plan)

Plan RecibirDatosEnvio

Nombre	RecibirDatosEnvio (Plan)
Descripción	Este plan se inicia cuando el pedido ya está en envío, ya sea por el mensaje que llega de AgLogístico o por el del mismo AgComerciante si el pedido lo hace el vendedor externo. Es entonces cuando se avisa de que el pedido ya ha sido enviado y compartiendo información para poder hacer el cobro.
Mensajes entrantes	InformarDatosEnvioMsg: Agente Logistico --> Agente Comerciante, InformarPedidoExternalizado (Msg): ComunicarConVendedoresExternos (C) --> FinalizarCompra (C)
Mensajes salientes	PedidoEnviado: RecibirDatosEnvio (Plan) --> RealizarCobro (Plan)
Datos usados	EnviosDB
Datos producidos	EnviosDB

1.3 Agente Logístico

Antes de nada, aquí es importante detallar que existe un agente logístico por cada Centro Logístico, cada uno gestiona sus operaciones internas y sus propios transportistas para organizar y enviar los lotes finales. Ahora sí veamos:

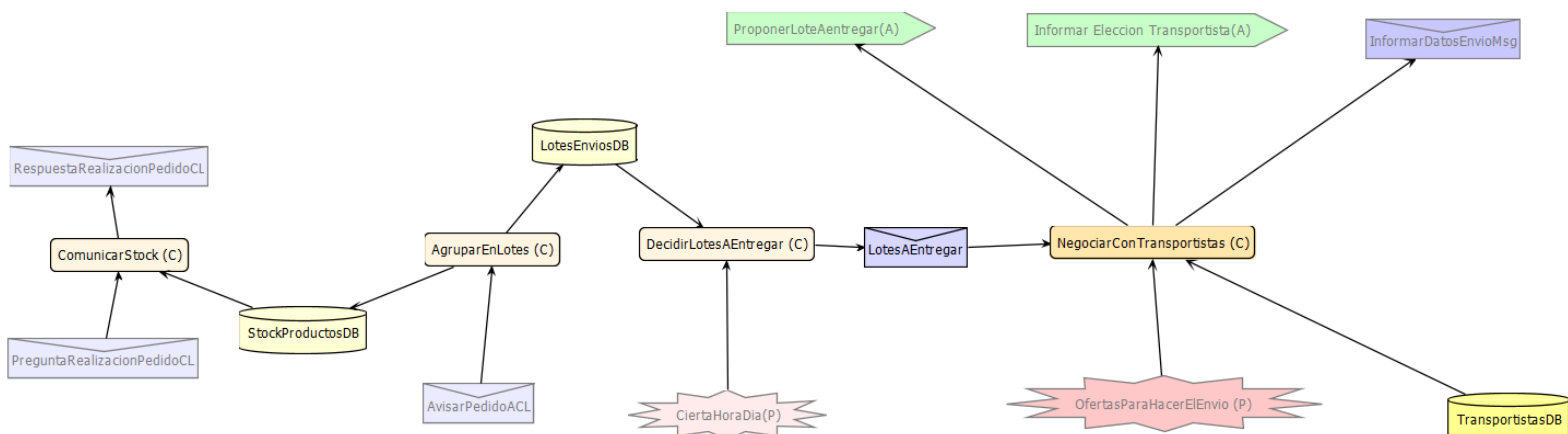


Figura 9. Vista general del Agente Logístico y sus capacidades principales.

Al diseño detallado del AgLogístico (uno por centro) solo se llega a través del AgComerciante en el caso de que el producto nos encarguemos nosotros de enviarlo. Para ello se definen las siguientes capacidades:

Capacidad ComunicarStock

Dice si el CL tiene stock suficiente para hacer ese pedido.

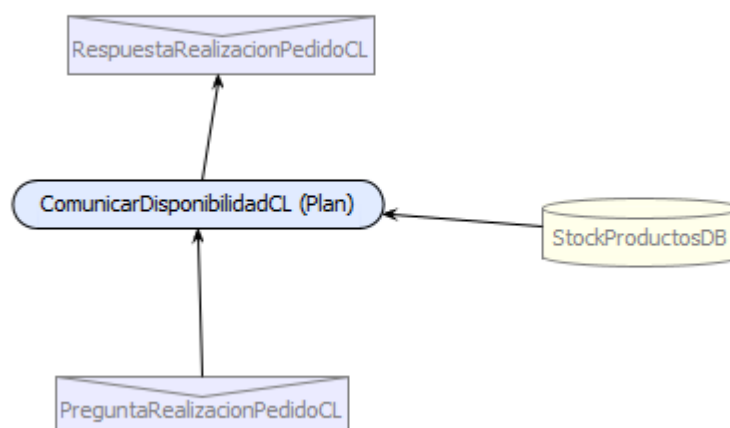


Figura 10. Detalle de la capacidad ComunicarStock.

Plan ComunicarDisponibilidadCL

Nombre	ComunicarDisponibilidadCL (Plan)
Descripción	Se encarga solamente de comunicar al AgComerciante si el CL se puede hacer cargo del pedido.
Mensajes entrantes	PreguntaRealizacionPedidoCL: Agente Comerciante --> Agente Logistico
Mensajes salientes	RespuestaRealizacionPedidoCL: Agente Logistico --> Agente Comerciante
Datos usados	StockProductosDB

Capacidad AgruparEnLotes

Cuando el CL es seleccionado, el pedido que llega es asignado a algún lote o se crea uno nuevo.

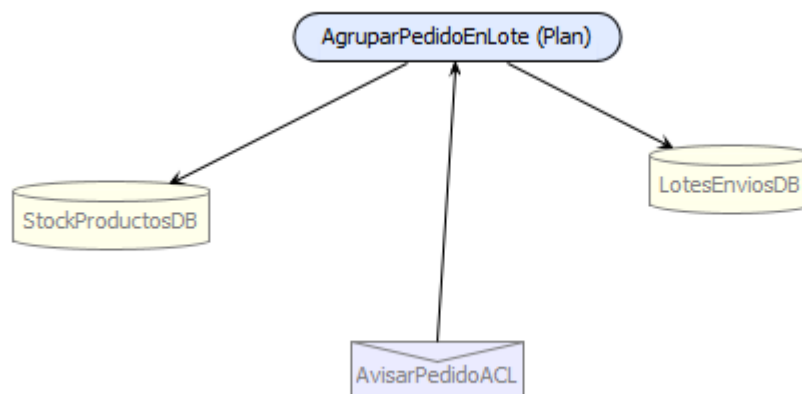


Figura 11. Detalle de la capacidad AgruparEnLotes.

Plan AgruparPedidoEnLote

Nombre	AgruparPedidoEnLote (Plan)
Descripción	El pedido puede ser asumido por el CL, entonces se le asigna un lote si ya existe o se crea uno nuevo para esa ubicación. Simultáneamente se actualiza el stock de ese CL.
Mensajes entrantes	AvisarPedidoACL: Agente Comerciante --> Agente Logistico
Datos producidos	LotesEnviosDB, StockProductosDB

Capacidad DecidirLotesAEntregar

Cada cierta hora del día se mira que lotes tienen el suficiente número de productos para que sea rentable enviarlos, es entonces cuando se avisa a la capacidad de **NegociarConTransportistas** que puede dar inicio.

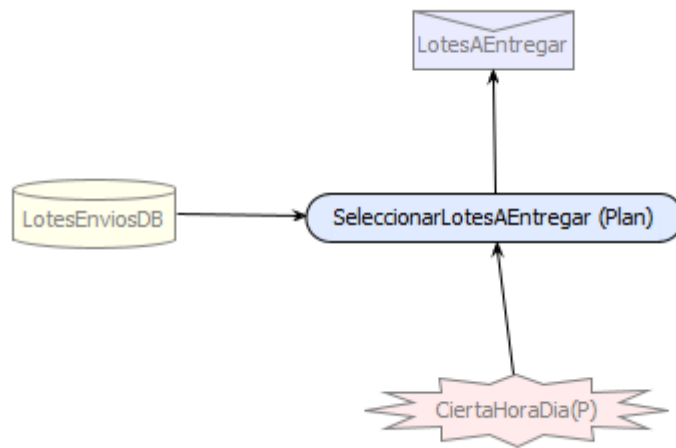


Figura 12. Detalle de la capacidad DecidirLotesAEntregar para seleccionar lotes pendientes de envío.

Plan SeleccionarLotesAEntregar

Nombre	SeleccionarLotesAEntregar (Plan)
Mensajes salientes	LotesAEntregar: DecidirLotesAEntregar (C) --> NegociarConTransportistas (C)
Percepciones	CiertaHoraDia(P)
Datos usados	LotesEnviosDB

Capacidad NegociarConTransportistas

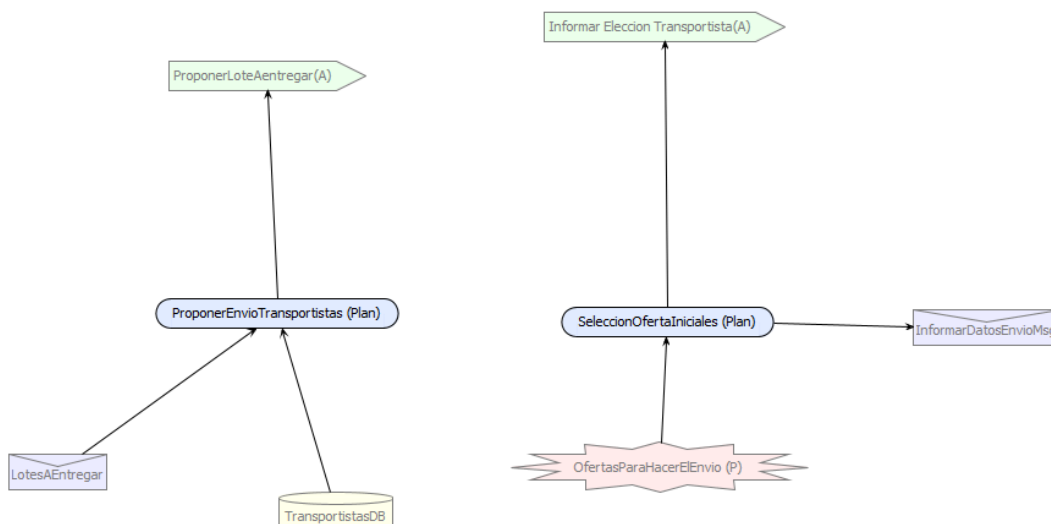


Figura 13. Detalle de la capacidad NegociarConTransportistas y de los planes de propuesta y selección de ofertas.

Para seleccionar quien se encarga de hacer el envío del Lote, se propone este con la fecha de entrega y destino, es entonces cuando los transportistas inscritos a ese centro responden con sus ofertas y se escoge una de ellas. Es en ese instante cuando se informa al AgComerciante de que el envío del pedido ya está en marcha.

Plan SeleccionOfertaIniciales

Nombre	SeleccionOfertaIniciales (Plan)
Descripción	Los transportistas responden a la propuesta con sus ofertas, el plan se encarga de elegir la más conveniente. Una vez elegida se formaliza el envío con el transportista y se avisa al AgComerciante que el pedido ya está en envío.
Mensajes salientes	InformarDatosEnvioMsg: Agente Logistico --> Agente Comerciante
Percepciones	OfertasParaHacerElEnvio (P)
Acciones	Informar Eleccion Transportista(A)

Plan ProponerEnvioTransportistas

Nombre	ProponerEnvioTransportistas (Plan)
Descripción	Con los lotes a entregar el plan se encarga de consultar los transportistas suscritos a este CL y les propone el lote a entregar.
Mensajes entrantes	LotesAEntregar: DecidirLotesAEntregar (C) --> NegociarConTransportistas (C)
Acciones	ProponerLoteAentregar(A)
Datos usados	TransportistasDB

1.4 Agente Financiero

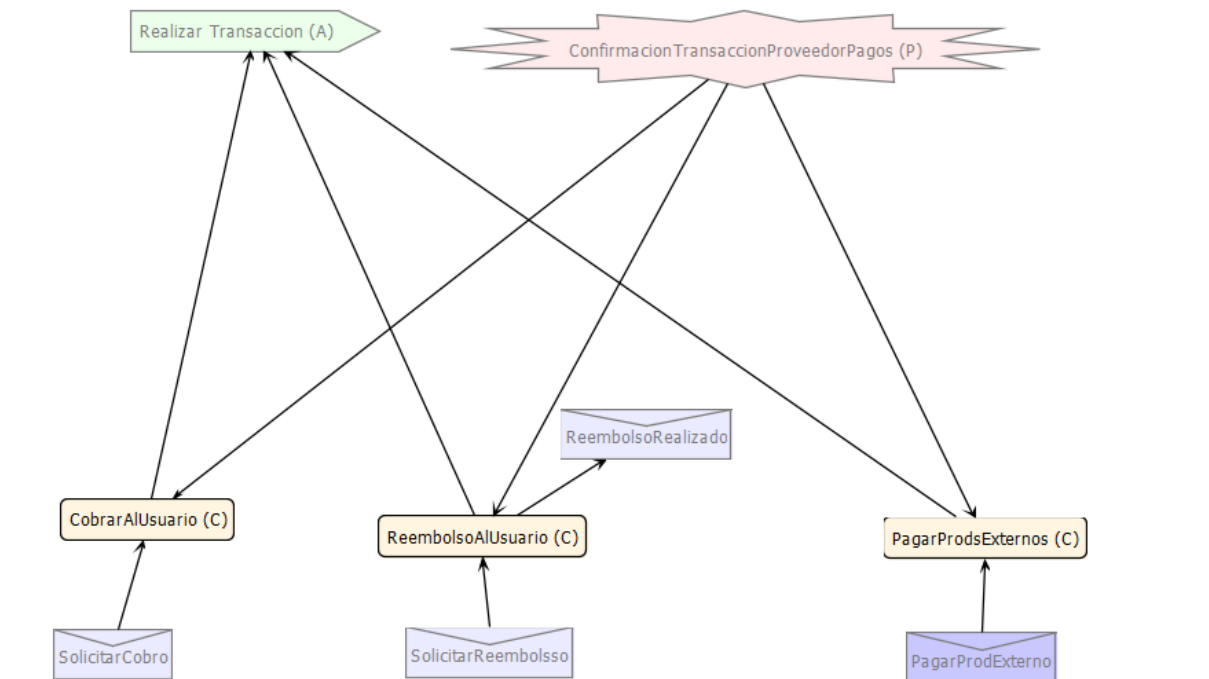


Figura 14. Vista general del Agente Financiero y sus capacidades de cobro, reembolso y pago a vendedores externos.

Este como su nombre indica es el agente que se encarga de los pagos, es bastante simple así que no entraremos en detalle pero los mensajes que llegan provienen de: AgComerciante, el Cobro se realiza siempre en cada pedido, y PagarProdExterno solo en el caso de que aquel pedido es un producto de algún vendedor externo. Por último AgDevolucion nos puede solicitar un reembolso para el usuario.

CobrarAlUsuario (C)

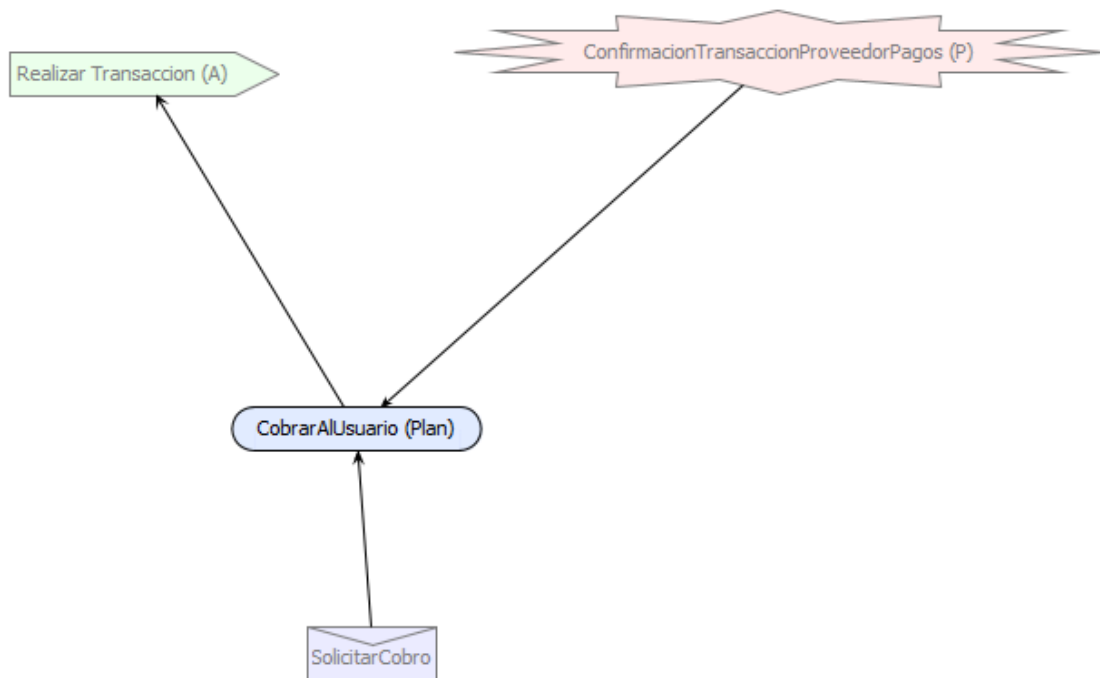


Figura 15. Detalle de la capacidad CobrarAlUsuario.

Plan CobrarAlUsuario

Nombre	CobrarAlUsuario (Plan)
Descripción	El plan se activa desde el escenario de compra. Le llega la cuenta donde cobrar y la cantidad.
Mensajes entrantes	SolicitarCobro: Agente Comerciante --> Agente Financiero
Percepciones	ConfirmacionTransaccionProveedorPagos (P)
Acciones	Realizar Transaccion (A)

Capacidad ReembolsoAlUsuario

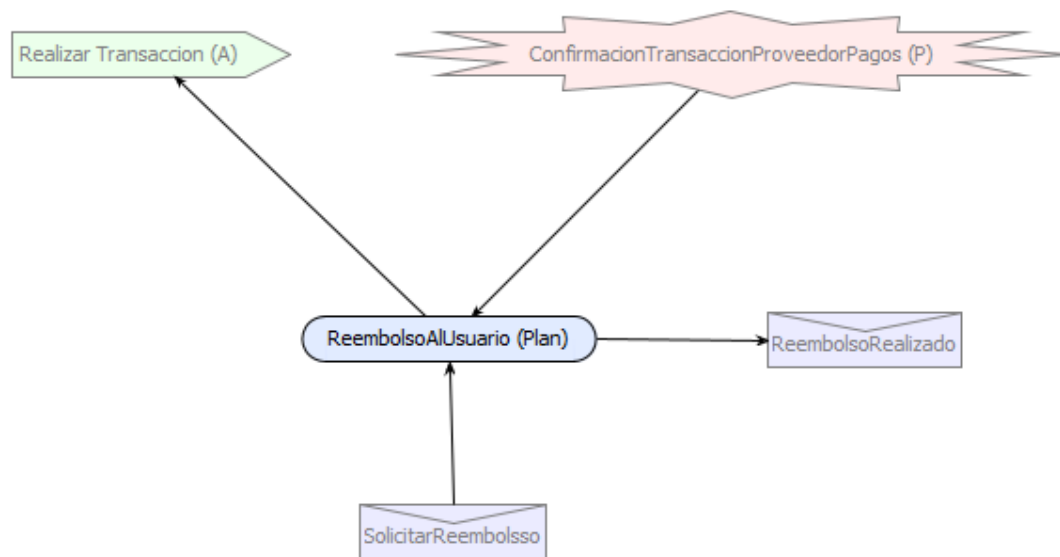


Figura 16. Detalle de la capacidad ReembolsoAlUsuario..

Plan ReembolsoAlUsuario

Nombre	ReembolsoAlUsuario (Plan)
Descripción	AgDevolucion pide pagar al usuario una cantidad. Una vez pagada se avisa al AgDevolucion que ya se ha efectuado el reembolso.
Mensajes entrantes	SolicitarReembolso: Agente Devolucion --> Agente Financiero
Mensajes salientes	ReembolsoRealizado: Agente Financiero --> Agente Devolucion
Percepciones	ConfirmacionTransaccionProveedorPagos (P)
Acciones	Realizar Transaccion (A)

Capacidad PagarProdsExternos

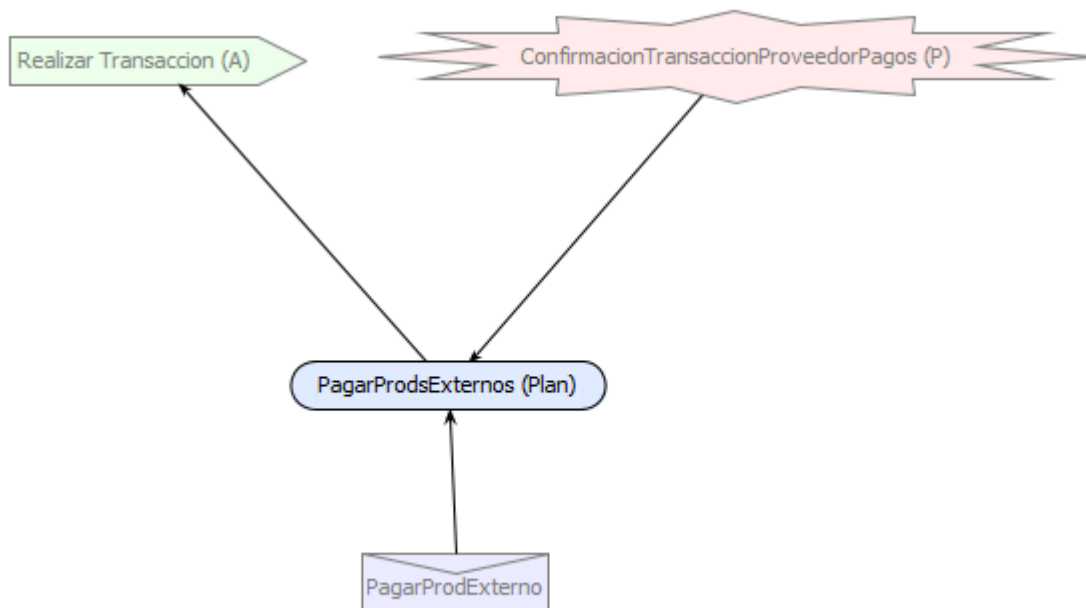


Figura 17. Detalle de la capacidad PagarProdsExternos.

Plan PagarProdsExternos

Nombre	PagarProdsExternos (Plan)
Descripción	Se paga cierta cantidad a una cuenta concreta, en este caso los productos a los vendedores externos.
Mensajes entrantes	PagarProdExterno: Agente Comerciante --> Agente Financiero
Percepciones	ConfirmacionTransaccionProveedorPagos (P)
Acciones	Realizar Transaccion (A)

1.5 Agente Feedback

Este agente es bastante autoexplicativo, tenemos la capacidad para recomendar productos, la cual según el historial y opiniones saca los filtros que le pasará a AgCatálogo para que le devuelva los productos de interés.

Después tenemos que AgComerciante nos dice que un pedido se ha realizado exitosamente, entonces se registra con opinion=NULL para posteriormente preguntarle al usuario.

Por último Obtenemos la Opinión de un producto comprado. A través de la BD cada aproximadamente 15 días después de que el usuario haya recibido su pedido se pregunta su opinión y se actualiza el campo=NULL.

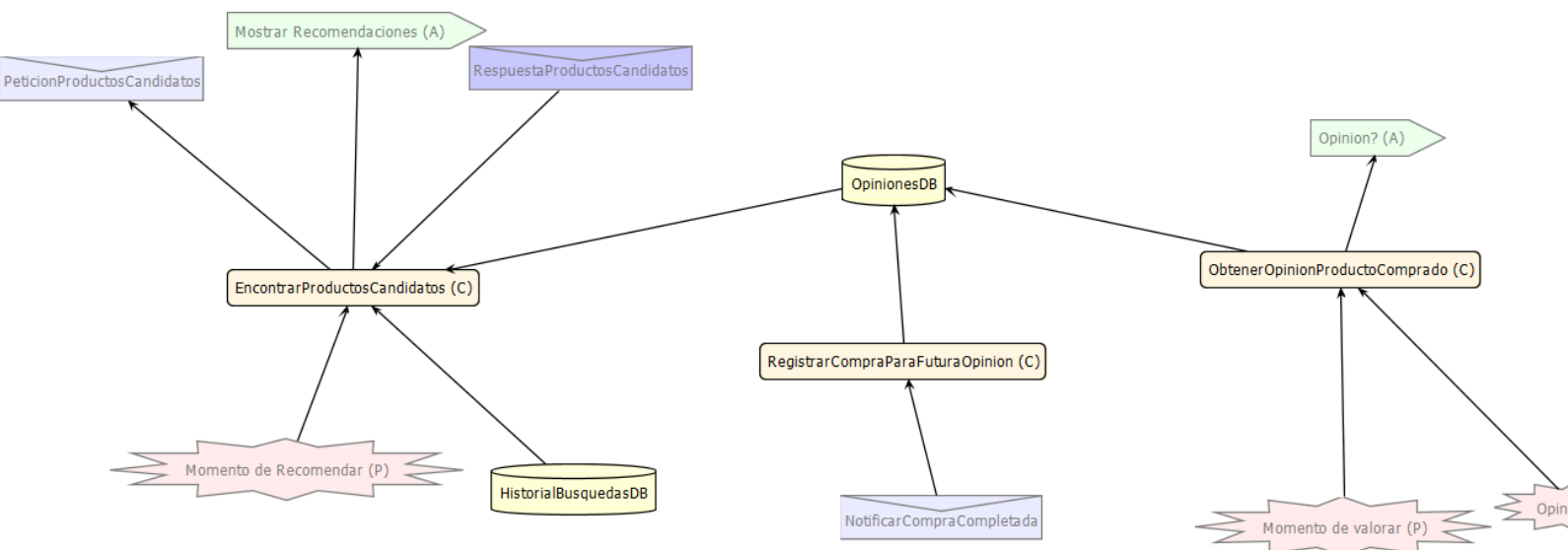


Figura 18. Vista general del Agente Feedback y sus capacidades de recomendación, registro de compras y obtención de opiniones.

Capacidad EncontrarProductosCandidatos

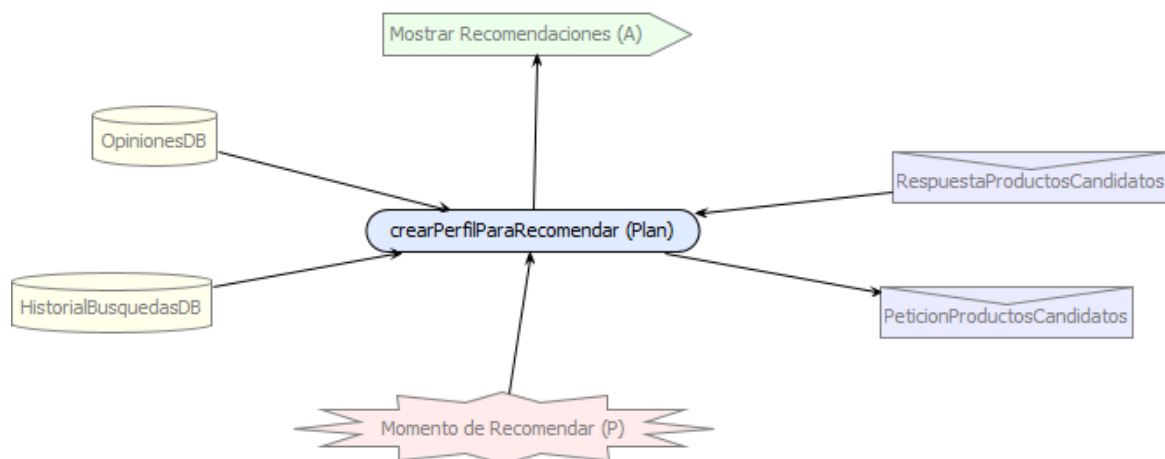


Figura 19. Detalle de la capacidad EncontrarProductosCandidatos.

Plan crearPerfilParaRecomendar

Nombre	crearPerfilParaRecomendar (Plan)
Descripción	Cada cierto tiempo se mira la DB de opiniones y la de búsquedas de un usuario en concreto, entonces se extraen los filtros que suelen ser de interés para ese usuario y se le comparten a AgCatalogo para que nos devuelva los productos que más se ajusten. De estos se filtran los que ya ha comprado y se le muestran las recomendaciones al asistente.

Mensajes entrantes	RespuestaProductosCandidatos: Agente Catalogo --> Agente Feedback
Mensajes salientes	PeticionProductosCandidatos: Agente Feedback --> Agente Catalogo
Percepciones	Momento de Recomendar (P)
Acciones	Mostrar Recomendaciones (A)
Datos usados	HistorialBusquedasDB, OpinionesDB

Capacidad RegistrarCompraParaFuturaOpinion

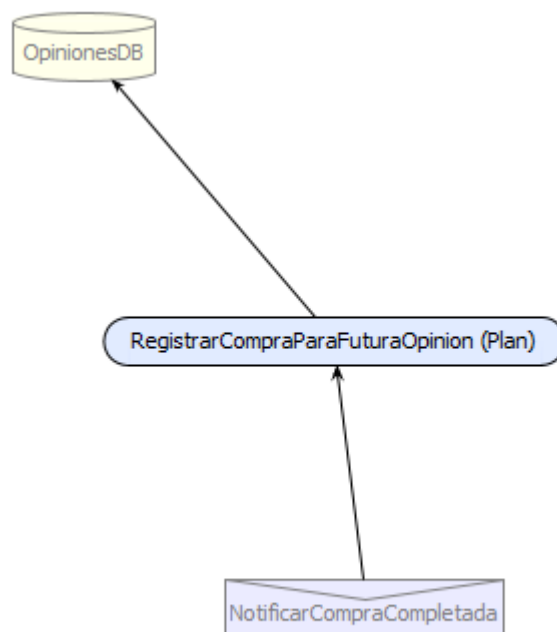


Figura 20. Detalle de la capacidad RegistrarCompraParaFuturaOpinion.

Plan RegistrarCompraParaFuturaOpinion

Nombre	RegistrarCompraParaFuturaOpinion (Plan)
Descripción	Una vez se completa una compra se almacena la información de ese pedido, con un atributo de opinion=NULL que más adelante se rellenará.
Mensajes entrantes	NotificarCompraCompleta: Agente Comerciante --> Agente Feedback

Datos producidos	OpinionesDB
-------------------------	-------------

Capacidad ObtenerOpinionProductoComprado

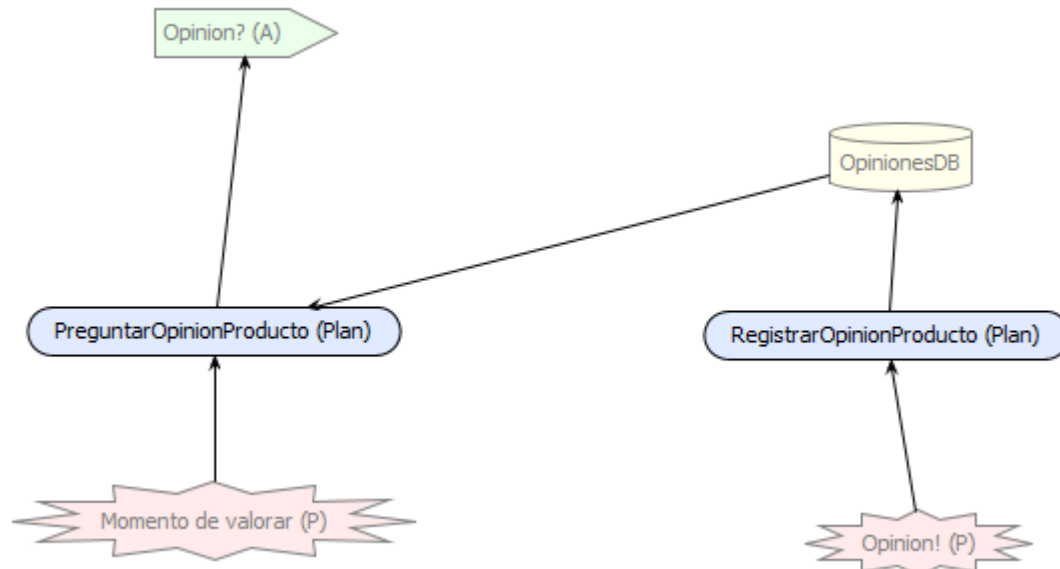


Figura 21. Detalle de la capacidad ObtenerOpinionProductoComprado.

Plan PreguntarOpinionProducto

Nombre	PreguntarOpinionProducto (Plan)
Descripción	Se lee la DB de opiniones con opinion=NULL y fechaEntrega+15dias=HOY, entonces automáticamente se llama al sistema con la percepción de Momento de Valorar con la cual se le pregunta la opinión a los usuarios que tengan esas características.
Percepciones	Momento de valorar (P)
Acciones	Opinion? (A)
Datos usados	OpinionesDB
Datos producidos	OpinionesDB

Plan RegistrarOpinionProducto

Nombre	RegistrarOpinionProducto (Plan)
Descripción	Una vez llega una opinión de un pedido en concreto se rellena el campo con opinion=NULL en la DB.
Percepciones	Opinion! (P)

Datos usados	OpinionesDB
Datos producidos	OpinionesDB

1.6 Agente Devolucion

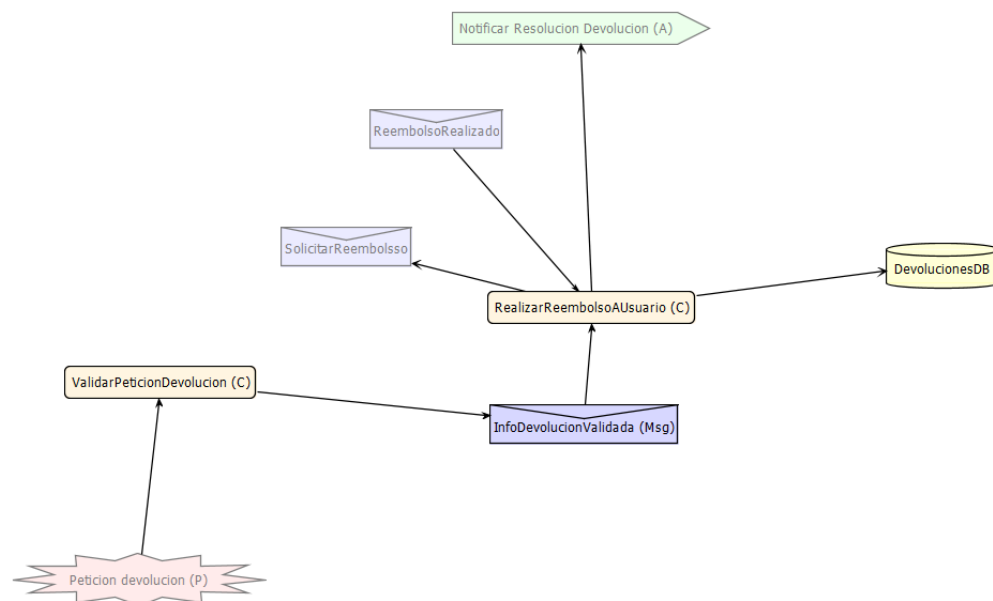


Figura 22. Vista general del Agente Devolución y sus capacidades principales.

Por último este agente cuando el usuario quiere devolver un producto le avisa a la tienda informando del producto y el pedido en cuestión, entonces se mira si es valida esa solicitud, y en caso afirmativo se procede al reembolso y al aviso a la mensajería interna para que pase a recogerlo (esto último se supone que siempre funciona bien y se simplifica).

Capacidad ValidarPeticiónDevolucion

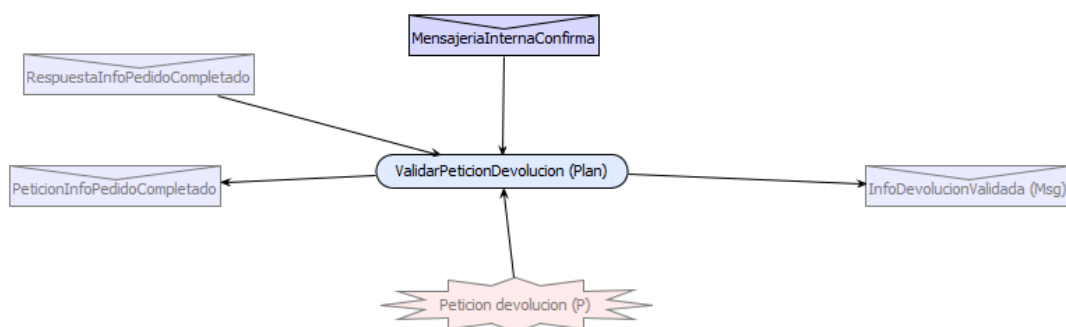


Figura 23. Detalle de la capacidad ValidarPeticiónDevolucion.

Plan ValidarPeticonDevolucion

Nombre	ValidarPeticonDevolucion (Plan)
Descripción	El usuario pide devolver un producto que pidió, entonces se pregunta a AgComerciante si la información de ese pedido es correcta para validarla. Después suponemos que la mensajería interna siempre es capaz de recogerlo con el plazo que nos devuelvan. Por último se comparte fecha de pedido, método de pago, fecha de recogida y precio para poder realizar el reembolso y avisar al usuario.
Mensajes entrantes	MensajeriaInternaConfirma: "Not defined" --> ValidarPeticonDevolucion (Plan), RespuestaInfoPedidoCompletado: Agente Comerciante --> Agente Devolucion
Mensajes salientes	InfoDevolucionValidada (Msg): ValidarPeticonDevolucion (C) --> RealizarReembolsoAUsuario (C), PeticionInfoPedidoCompletado: Agente Devolucion --> Agente Comerciante
Percepciones	Peticon devolucion (P)

Capacidad RealizarReembolsoAUsuario

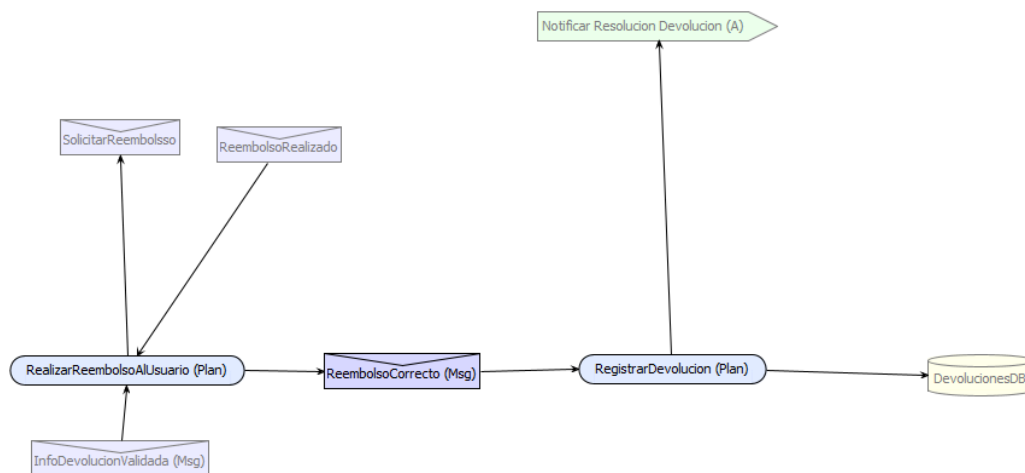


Figura 24. Detalle de la capacidad RealizarReembolsoAUsuario.

Plan RealizarReembolsoAUsuario

Nombre	RealizarReembolsoAUsuario (Plan)
Descripción	Con fecha de pedido, método de pago, fecha de recogida y precio se inicia el reembolso con el AgFinanciero, una vez realizado se avisa para registrar la devolución.
Mensajes entrantes	InfoDevolucionValidada (Msg): ValidarPeticonDevolucion (C) --> RealizarReembolsoAUsuario (C), ReembolsoRealizado: Agente Financiero --> Agente Devolucion

Mensajes salientes	SolicitarReembolso: Agente Devolucion --> Agente Financiero, ReembolsoCorrecto (Msg): RealizarReembolsoAlUsuario (Plan) --> RegistrarDevolucion (Plan)
---------------------------	--

2. Descripción de la ontología

2.1 Objetivo de la ontología

La ontología comercio_electronico define el vocabulario común utilizado por los agentes del sistema para representar tanto su estado interno como el contenido semántico de sus comunicaciones. Incluye conceptos relativos a productos, pedidos, líneas de pedido, facturas, direcciones, centros logísticos, stock, lotes, ofertas de transporte, envíos, operaciones de pago, devoluciones, valoraciones, recomendaciones, acciones, respuestas, actores y restricciones de búsqueda.

La ontología se utiliza junto con los mensajes FIPA-ACL. FIPA-ACL representa el acto comunicativo, mientras que comercio_electronico representa el contenido semántico de dicho acto. Por ejemplo, una petición de búsqueda se representa mediante una instancia de BuscarProductos conectada con restricciones de búsqueda, y la respuesta contiene una instancia de ResultadoBusqueda conectada con los productos encontrados.

2.2 Criterios de diseño

El diseño de la ontología se ha realizado separando cuatro tipos de elementos: entidades del dominio, acciones, respuestas y actores. Las entidades del dominio representan información que puede formar parte del estado interno de los agentes, como Producto, Pedido, LineaPedido, Factura, Direccion, CentroLogistico, StockProducto, LoteEnvio, OfertaTransporte, Envio, OperacionPago, Devolucion, Valoracion y Recomendacion.

Las acciones representan solicitudes o tareas intercambiadas entre agentes, como BuscarProductos, RealizarPedido, SolicitarPresupuestoTransporte, AceptarOfertaTransporte, SolicitarDevolucion o SolicitarOperacionPago. Estas clases no representan métodos de programación, sino contenido semántico que puede viajar dentro de mensajes FIPA-ACL.

Las respuestas representan el resultado de procesar una acción, como ResultadoBusqueda, ConfirmacionEnvio, ConfirmacionTransaccion o ResolucionDevolucion. Finalmente, los actores representan entidades externas o agentes representativos que interactúan con la tienda: AsistenteVirtual, Transportista, VendedorExterno y ProveedorPagos.

También se han definido restricciones de búsqueda como clases separadas para poder representar filtros aplicados por el asistente virtual. Se han incluido restricciones por

nombre, marca, precio y valoración porque son criterios generales y suficientes para una búsqueda básica de productos.

2.3 Jerarquía de clases

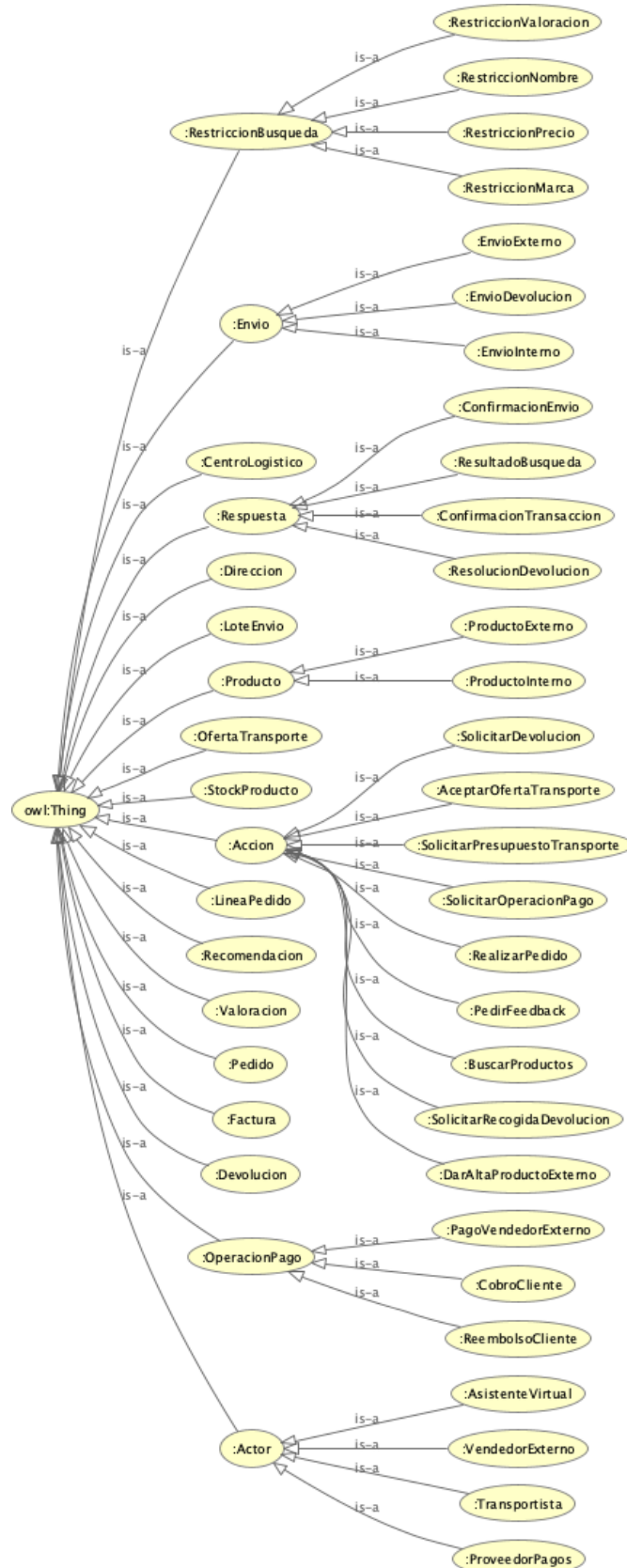


Figura 25. Jerarquía de clases de la ontología comercio_electronico generada con OWLViz.

En la jerarquía de las clases se agrupa los conceptos principales del sistema de comercio electrónico. Como se ha mencionado anteriormente, se han separado entidades del dominio, acciones, respuestas, actores y restricciones de búsqueda. Esta separación permite representar tanto el estado interno de los agentes como el contenido semántico de los mensajes intercambiados.

La clase *Accion* agrupa únicamente funcionalidades que un agente puede ejecutar a petición de otro agente y que tienen sentido como contenido de una performativa request. Incluye acciones como *BuscarProductos*, *RealizarPedido*, *SolicitarPresupuestoTransporte*, *AceptarOfertaTransporte*, *SolicitarDevolucion*, *SolicitarOperacionPago*, *SolicitarRecogidaDevolucion*, *PedirFeedback* y *DarAltaProductoExterno*. No se incluyen como acciones las comunicaciones puramente informativas, como recomendaciones, valoraciones o notificaciones, ya que estas se representan como conceptos del dominio o como respuestas dentro de los protocolos.

La clase *Respuesta* agrupa los resultados devueltos por los agentes tras procesar una acción. *ResultadoBusqueda* representa la respuesta a una búsqueda de productos; *ConfirmacionEnvio* representa la confirmación de un envío; *ConfirmacionTransaccion* representa la confirmación de una operación económica; *ResolucionDevolucion* representa la respuesta a una solicitud de devolución; y *RespuestaAltaProducto* representa la respuesta al alta de un producto externo.

La clase *Actor* representa entidades externas o agentes representativos que interactúan con la plataforma. Se han definido *AsistenteVirtual*, *VendedorExterno*, *Transportista* y *ProveedorPagos*. El *AsistenteVirtual* representa al usuario en las operaciones de búsqueda, compra, devolución y valoración. *VendedorExterno* representa empresas que ofrecen productos en la tienda. *Transportista* representa empresas que realizan envíos. *ProveedorPagos* representa el servicio externo encargado de procesar cobros, pagos y reembolsos.

Dentro de *Producto* se distinguen *ProductoInterno* y *ProductoExterno*, ya que el sistema debe diferenciar productos gestionados directamente por la tienda y productos ofrecidos por vendedores externos. *ProductoInterno* se asocia al stock de los centros logísticos de la tienda, mientras que *ProductoExterno* se asocia a un vendedor externo y puede tener una gestión de envío diferente.

La clase *Pedido* representa una compra solicitada por el asistente virtual. Se complementa con *LineaPedido* para representar la cantidad y el precio unitario de cada producto comprado. Esta decisión evita representar un pedido como una simple lista de productos y permite modelar mejor la factura, el lote logístico y el stock asociado. *Factura* representa la información económica asociada al pedido, y *Direccion* representa la dirección de entrega o recogida usada en pedidos, envíos y devoluciones.

Las clases *CentroLogistico*, *StockProducto*, *LoteEnvio* y *OfertaTransporte* representan la parte logística del sistema. *CentroLogistico* modela los centros desde los que se preparan pedidos; *StockProducto* representa la disponibilidad de un producto en un centro concreto;

LoteEnvio agrupa líneas de pedido que se pueden enviar conjuntamente; y OfertaTransporte representa la propuesta realizada por un transportista para entregar un lote.

La clase Envio se especializa en EnvioInterno, EnvioExterno y EnvioDevolucion. EnvioInterno representa un envío gestionado por la tienda desde un centro logístico. EnvioExterno representa un envío delegado a un vendedor externo. EnvioDevolucion representa el envío asociado a la recogida o retorno de un producto devuelto.

La clase OperacionPago se especializa en CobroCliente, PagoVendedorExterno y ReembolsoCliente. Esta separación permite distinguir entre el cobro de una compra al cliente, el pago posterior a un vendedor externo y el reembolso asociado a una devolución aceptada.

La clase Devolucion representa la solicitud de retorno de un producto comprado. Valoracion representa la opinión del usuario sobre un producto recibido. Recomendacion representa una sugerencia de productos generada para el asistente virtual a partir del historial de compras, búsquedas y valoraciones.

Finalmente, RestriccionBusqueda agrupa los criterios usados para filtrar productos. Se han definido RestriccionNombre, RestriccionMarca, RestriccionPrecio y RestriccionValoracion, ya que estos criterios permiten representar búsquedas básicas por texto, marca, rango de precio y valoración mínima.

2.4 Relaciones entre conceptos: Object Properties

Las Object Properties representan relaciones entre instancias de la ontología. Son necesarias para construir grafos RDF con contenido estructurado. Por ejemplo, un pedido se relaciona con sus líneas de pedido, una línea de pedido se relaciona con un producto, una oferta de transporte se relaciona con un lote y con un transportista, y una devolución se relaciona con el pedido, el producto y el reembolso correspondiente.

Grupo	Object Properties	Función
Acciones	accionSolicitadaPor, accionTieneRestriccion, accionSobrePedido, accionSobreProducto, accionSobreLote, accionSobreOferta, accionTieneOperacionPago	Conectan acciones con el agente que las solicita y con el objeto sobre el que actúan.
Búsqueda	resultadoContieneProducto, respuestaDeAccion	Relacionan una búsqueda con sus restricciones y su resultado.

Pedido	pedidoSolicitadoPor, pedidoTieneLinea, pedidoEnviadoA, pedidoTieneFactura, pedidoTieneOperacionPago, lineaDeProducto, facturaDePedido	Representan la estructura de una compra.
Producto externo	productoOfrecidoPor, envioExternoGestionadoPor	Relacionan productos externos con su vendedor y con la gestión externa del envío.
Stock y logística	stockDeProducto, stockEnCentro, loteTieneLinea, loteOrigenCentro, loteDestinoDireccion	Representan disponibilidad y preparación logística.
Transporte	ofertaParaLote, ofertaRealizadaPor, envioDePedido, envioTieneLote, envioRealizadoPor, confirmacionEnvio	Representan la negociación y confirmación del envío.
Devolución	devolucionDePedido, devolucionDeProducto, devolucionTieneReembolso, resolucionDeDevolucion	Representan el vínculo entre devolución, producto, pedido y reembolso.
Feedback y recomendación	valoracionDeProducto, valoracionEnviadaPor, recomendacionParaAsistente, recomendacionDeProducto	Representan opiniones y recomendaciones personalizadas.

2.5 Atributos: Data Properties

Las Data Properties representan atributos literales de las instancias. Se han usado tipos primitivos de XML Schema, como string, decimal, integer, boolean y dateTime. Estos atributos permiten representar identificadores, precios, importes, fechas, estados, direcciones, cantidades, puntuaciones y restricciones de búsqueda.

Grupo	Data Properties principales
Producto	idProducto, nombreProducto, descripcionProducto, marcaProducto, precioProducto, pesoProducto, valoracionMedia, gestionEnvioExterno
Pedido	idPedido, fechaPedido, prioridadEntrega, estadoPedido, importeTotalPedido
LineaPedido	cantidad, precioUnitario
Factura	idFactura, fechaFactura, importeFactura
Direccion	calle, codigoPostal, ciudad, pais
CentroLogistico	idCentroLogistico, nombreCentroLogistico, ciudadCentroLogistico
StockProducto	cantidadDisponible
LoteEnvio	idLote, pesoTotalLote, prioridadLote, estadoLote
OfertaTransporte	precioOferta, fechaEntregaEstimada, plazoMaximoDias, estadoOferta
OperacionPago	idOperacionPago, importeOperacion, estadoOperacion, fechaOperacion, referenciaPago
Devolucion	idDevolucion, motivoDevolucion, fechaSolicitudDevolucion, devolucionAceptada, instruccionesDevolucion
Valoracion	puntuacion, comentario, fechaValoracion
Recomendacion	idRecomendacion, fechaRecomendacion, puntosRecomendacion, motivoRecomendacion
Restricciones	valorTextoRestriccion, precioMinimo, precioMaximo, valoracionMinima

2.6 Instancias de ejemplo

Se han creado instancias de ejemplo para comprobar que la ontología permite representar un caso completo de uso. El pedido `pedidoiPhone19` está conectado con `lineaPedidoiPhone19`, `facturaPedidoiPhone19`, `direccionClienteBarcelona` y `cobroPedidoiPhone19`. La línea de pedido está conectada con `productoiPhone19`. De esta forma se representa explícitamente la estructura de una compra.

También se han creado instancias logísticas. El lote `loteEnvioiPhone19Barcelona` está conectado con el centro logístico, la dirección de destino y la línea de pedido. La oferta `ofertaGSLiPhone19Barcelona` está conectada con el lote y con `transportistaGSL`. El envío `envioiPhone19Barcelona` está conectado con el pedido, el lote y el transportista asignado.

Además, se han incluido instancias para búsqueda, devolución, reembolso, valoración y recomendación. Estas instancias no pretenden constituir una base de datos completa, sino demostrar que las clases, relaciones y atributos definidos permiten representar los grafos RDF usados por los agentes.

Instancia	Clase	Función
<code>asistenteUsuario</code>	<code>AsistenteVirtual</code>	Representa el agente que actúa en nombre del usuario.
<code>productoiPhone19</code>	<code>ProductoInterno</code>	Producto propio de la tienda.
<code>productoAuricularesSonido</code>	<code>ProductoExterno</code>	Producto ofrecido por un vendedor externo.
<code>pedidoiPhone19</code>	<code>Pedido</code>	Pedido de ejemplo.
<code>lineaPedidoiPhone19</code>	<code>LineaPedido</code>	Línea asociada al pedido.
<code>facturaPedidoiPhone19</code>	<code>Factura</code>	Factura del pedido.
<code>loteEnvioiPhone19Barcelona</code>	<code>LoteEnvio</code>	Lote generado para el envío.
<code>ofertaGSLiPhone19Barcelona</code>	<code>OfertaTransporte</code>	Oferta de transporte recibida.
<code>envioiPhone19Barcelona</code>	<code>EnvioInterno</code>	Envío gestionado por la tienda.
<code>devolucioniPhone19</code>	<code>Devolucion</code>	Solicitud de devolución.
<code>valoracioniPhone19</code>	<code>Valoracion</code>	Opinión sobre un producto recibido.
<code>recomendacionElectronica</code>	<code>Recomendacion</code>	Producto recomendado al asistente.

2.7 Uso de la ontología por agentes y protocolos

La ontología es usada tanto para representar información persistente como para representar el contenido de los mensajes entre agentes. Algunas clases forman parte principalmente del estado interno de los agentes, mientras que otras representan acciones o respuestas que viajan en los protocolos.

Agente / rol	Conceptos usados	Uso
Agente Catálogo / Cercador	BuscarProductos, RestriccionBusqueda, RestriccionNombre, RestriccionMarca, RestriccionPrecio, RestriccionValoracion, Producto, ResultadoBusqueda	Procesa búsquedas, aplica restricciones y devuelve productos compatibles.
Agente Comerciante / Vendedor	RealizarPedido, Pedido, LineaPedido, Factura, Direccion, Producto	Recibe la petición de compra y genera la estructura del pedido.
Agente Logístico / Gestor Logístico	CentroLogistico, StockProducto, LoteEnvio, EnvioInterno, Pedido, LineaPedido	Comprueba stock, organiza líneas de pedido en lotes y prepara envíos.
Negociador de transportistas	SolicitarPresupuestoTransporte, OfertaTransporte, AceptarOfertaTransporte, Transportista, LoteEnvio	Solicita ofertas de transporte, recibe propuestas y acepta una oferta.
Agente Financiero	SolicitarOperacionPago, OperacionPago, CobroCliente, PagoVendedorExterno, ReembolsoCliente, ConfirmacionTransaccion	Representa cobros, pagos a vendedores externos y reembolsos.
Agente Devolución / Devolvedor	SolicitarDevolucion, Devolucion, ResolucionDevolucion, EnvioDevolucion, ReembolsoCliente	Procesa devoluciones y genera una resolución.
Agente Feedback / Feedbacker	PedirFeedback, Valoracion, Producto, AsistenteVirtual Solicita valoraciones al AsistenteVirtual y usa la valoración recibida como información para actualizar el conocimiento del sistema.	Solicita y registra valoraciones de productos.
Agente Recomendador	Recomendacion, Producto, AsistenteVirtual Genera recomendaciones internamente y las comunica al AsistenteVirtual como información, no como acción solicitada.	Genera recomendaciones de productos.

Negociador externo	DarAltaProductoExterno, ProductoExterno, VendedorExterno, EnvioExterno Gestiona el alta de productos externos y la información asociada a vendedores externos.	Gestiona productos externos y comunicaciones con vendedores externos.
--------------------	---	--